

BACCALAUREAT SESSION 2011

A-1) On considère les deux ensembles $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$ et $F = \{a ; b ; c ; d\}$. Quel est le nombre de bijection différent de E sur F ?

2) Quatre hommes et leurs épouses décident de danser en se soumettant aux règles suivantes : les partenaires sont liés au sort et sont de sexe différent ; tout le monde danse. Calculer la probabilité

a) Pour que chacun des 4 hommes dansent avec son épouse.

b) Pour que deux hommes dansent seulement avec leurs épouses.

c) Pour qu'un homme seulement danse avec son épouse.

d) En déduire la probabilité pour qu'aucun des 4 hommes ne dansent avec son épouse.

B) On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{e^x}{(1+x)^2}$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le repère (o ; i ; j).

1- Calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers $-\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ?

2- Calculer $f'(x)$ et montrer que son signe est celui de Dresser le tableau de variation.

3- Tracer la courbe (C), la droite d'équation ainsi que la tangente (T) à cette courbe en son point d'abscisse 0.

C- On donne le nombre complexe U : $U = \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

1- Calculer U^2 et U^4 . Calculer le module et l'argument de U.

2- On considère le plan P muni d'un repère orthonormé. A tout point M de coordonnée (x, y) dans P, on associe son affixe $Z = x + iy$ Déterminer l'ensemble des points M de P pour lesquels le module du produit UxZ est égal à 8.